

浙江工业大学 2019/2020 学年

第二学期试卷答案

课程 _____ 《电路原理 B》 姓名 _____

班级 _____ 学号 _____

题序	一	二	三	四	五	六	七		总评
计分									

命题:

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1-1 图 1-1 所示电路, 电压 $U = \underline{3}$ V。

1-2 图 1-2 所示电路的输入电阻 $R_{ab} = \underline{2+40/13=66/13=5.08}$ Ω 。

1-3 图 1-3 电路中, 已知 $U_s = 100V$, 用量程为 50V、内阻为 $6k\Omega$ 的直流电压表测 A、B 两点间的电压 U_{AB} ,

则 $U_{AB} = \underline{20}$ V。

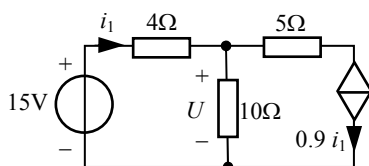


图 1-1

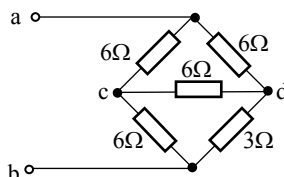


图 1-2

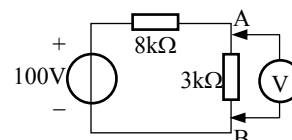


图 1-3

1-4 图 1-4 电路中, 以 A 点为参考点, 写出节点①的节点电压方程:
$$\left(\frac{1}{-j10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{j40} \right) \dot{U}_{n1} = \frac{10}{-j10} + \frac{20/30^\circ}{j40}$$

1-5 图 1-5 所示电路, 当 $U_s = 10V$, $I_s = 5A$ 时, 测得 I 为 1A, 若 $U_s = 25V$, $I_s = 2.5A$ 时, 测得 I 为 2A。

则当 $U_s = 5V$, $I_s = 2.0A$ 时, $I = \underline{0.475}$ A。
$$C = \frac{P[\tan \varphi - \tan \varphi']}{\omega U^2}$$

1-6 图 1-6 所示正弦稳态电路, 外加 50 Hz、100V 的正弦电压, 感性负载吸收的功率为 10kW, 功率因数为 0.6。若要使电路的功率因数提高到 0.9, 需在负载两端并联电容值 (图中虚线部分) $C = \underline{2703.9}$ μF 。

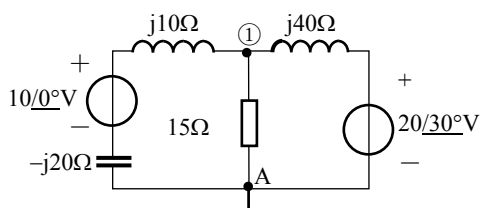


图 1-4

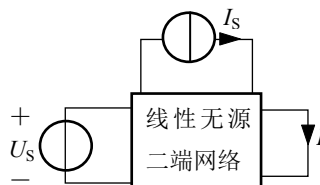


图 1-5

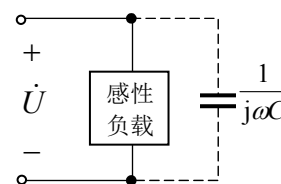


图 1-6

浙江工业大学考试命题纸

1-7 如图 1-7 所示电路，欲使 R_1 获得最大功率，则 $n = \underline{0.01}$ 。

1-8 如图 1-8 所示电路，已知两线圈参数： $L_1 = 0.1\text{H}$ ， $R_1 = 5\Omega$ ， $L_2 = 0.1\text{H}$ ， $R_2 = 10\Omega$ 。 $C = 4\mu\text{F}$ ， $M = 0.02\text{H}$ ，则电路的谐振角频率 $\omega = \underline{1250}$ rad/s。

1-9 如图 1-9 所示电路开关 S 在 $t = 0$ 时打开，节点电压初始值 $u_{n1}(0_+) = \underline{6.5}$ V。

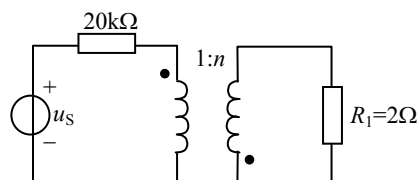


图 1-7

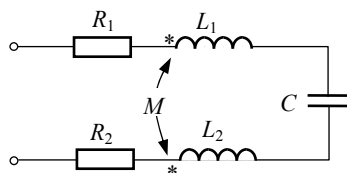


图 1-8

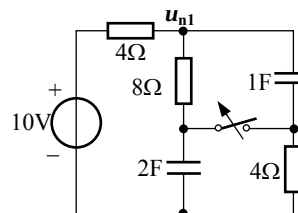


图 1-9

1-10 图 1-10 所示三相电路，用二瓦计法测量三相负载功率，在图中画出第 2 只功率表的接线图。

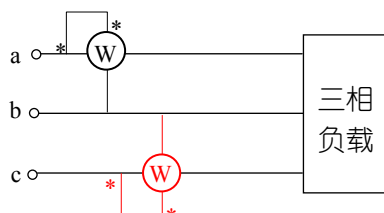
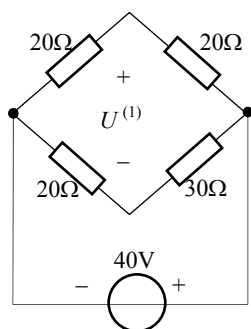


图1-10

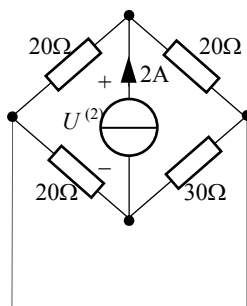
二、计算题（3 小题，共 22 分）

2-1 用叠加定理计算图 2-1 所示电路中的电压 U 。（8 分）

评阅人	
-----	--



分电路图 1 分



分电路图 1 分

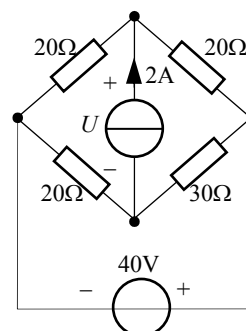


图 2-1

电压源单独作用时：

$$U^{(1)} = 40 \times \left(\frac{20}{20+20} - \frac{20}{20+30} \right) = 4\text{V} \quad 2 \text{ 分}$$

电流源单独作用时：

$$U^{(2)} = 2 \times \left(\frac{20 \times 20}{20+20} + \frac{20 \times 30}{20+30} \right) = 44\text{V} \quad 2 \text{ 分}$$

$$U = U^{(1)} + U^{(2)} = 48\text{V} \quad 2 \text{ 分}$$

评阅人

2-2 图 2-2 所示电路，求电阻元件吸收的功率和电压源、电流源发出的功率。（6 分）

电阻吸收的功率： $P_R = 5^2 \times 5 = 125 \text{ W}$ (2 分)

$$U = -4 + 5 \times 5 = 21 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

电流源发出的功率： $P_{is} = 5U = 5 \times 21 = 105 \text{ W}$ (1 分)

电压源发出的功率： $P_{us} = 5 \times 4 = 20 \text{ W}$ (2 分)

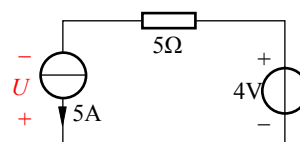
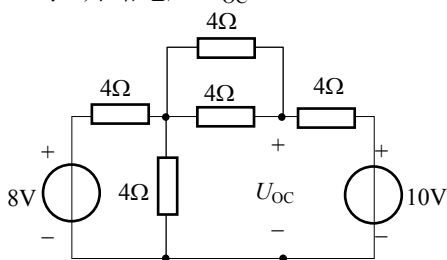


图 2-2

2-3 图 2-3 所示电路，当 R 为何值时可获得最大功率？求此最大功率。（8 分）

评阅人

解：1) 求 开路电压 U_{OC} ：



$$U_{OC} = 7 \text{ V} \quad (3 \text{ 分})$$

2) 求等效电阻 R_{eq} ：(2 分)

$$R_{eq} = 2 \Omega$$

3) 当 $R = R_{eq} = 2 \Omega$ 时 (2 分)
可获得最大功率

$$P = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} = \frac{7^2}{4 \times 2} = 6.125 \text{ W} \quad (2 \text{ 分})$$

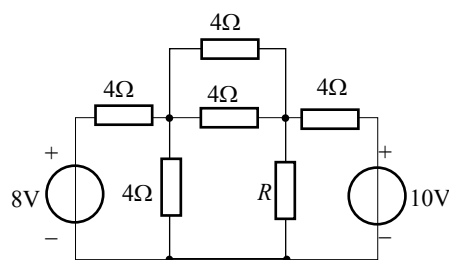


图 2-3

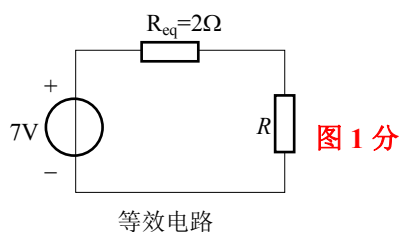


图 1 分

三、计算题（8分）

评阅人

图3所示正弦稳态电路中，电压 $u_s = 100\sin(1000t)\text{V}$ 。

试求：(1)电流 i ；(2)电源发出的有功功率、无功功率和复功率；
(3)电路的功率因数。

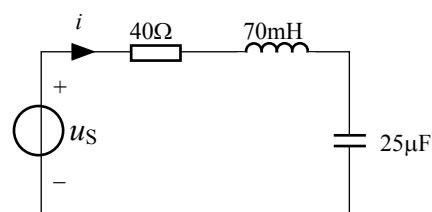


图3

解： $\dot{U}_s = 50\sqrt{2}/0^\circ \text{ V}$ ；

$Z = 40 + j(70 - 40) = 40 + j30 = 50/36.87^\circ \Omega$ (1分)

$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z} = \frac{50\sqrt{2}/0^\circ}{50/36.87^\circ} = \sqrt{2}/-36.87^\circ \text{ A}$ (1分) $i = 2\sin(1000t - 36.87^\circ) \text{ A}$ (1分)

$\tilde{S} = ZI^2 = 80 + j60 \text{ VA}$ (2分) $P = \text{Re}[\tilde{S}] = 80 \text{ W}$ (1分)

$Q = \text{Im}[\tilde{S}] = 60 \text{ Var}$ (1分) $\lambda = \cos 36.87^\circ = 0.8$ (1分)

四、计算题（10分）

评阅人

图4所示电路，开关S打开前已处于稳态， $t=0$ 时开关S打开，求 $t>0$ 时的电流 $i_L(t)$ 和电压 $u_L(t)$ 。

$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \text{ A}$ (2分)

（注：时序不能颠倒）

$i_L(\infty) = 2.4 \text{ A}$ (2分)

$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0.04 \text{ s}$ (2分)

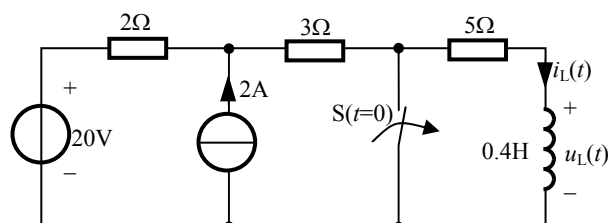


图4

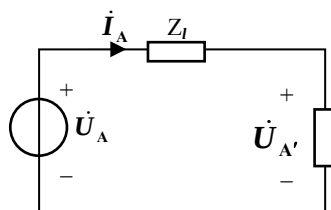
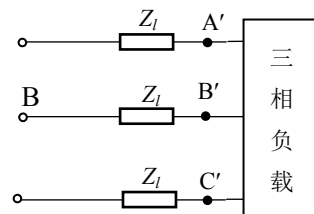
$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 2.4(1 - e^{-25t}) \text{ A} \quad t > 0$ (2分)

$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = 24e^{-25t} \text{ V} \quad t > 0$ (2分)

五、计算题（10分）

评阅人

如图 5 所示对称三相电路，负载端线电压 $U_{A'B'}=380\text{V}$ ，三相负载吸收的功率为 10 kW ，其功率因数 $\lambda=0.6$ （滞后）， $Z_l=4+j3\ \Omega$ 。求：电源端的线电压 U_{AB} 和电源端的功率因数 λ' 。



A 相等效电路

图 1 分

解：取 A 相电路进行计算，设 $\dot{U}_{A'} = 220/\underline{0^\circ}\text{ V}$

$$I_A = \frac{P}{\sqrt{3}U_{A'B'}\cos\varphi} = \frac{10 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.6} = 25.32\text{ A} \quad (1\text{ 分})$$

$$\text{阻抗角: } \varphi = \cos^{-1} 0.6 = 53.13^\circ \quad (1\text{ 分})$$

$$\text{则 } \dot{I}_A = 25.32/\underline{-53.13^\circ}\text{ A} \quad (1\text{ 分})$$

相电压为

$$\dot{U}_A = \dot{I}_A Z_l + \dot{U}_{A'} = 25.32/\underline{-53.13^\circ} \times 5/\underline{36.87^\circ} + 220/\underline{0^\circ} = 341.54 - j35.45 = 343.4/\underline{-6^\circ}\text{ V} \quad (2\text{ 分})$$

电源端线电压

$$U_{AB} = \sqrt{3}U_A = \sqrt{3} \times 343.4 = 594.8\text{ V} \quad (2\text{ 分})$$

功率因数

$$\lambda' = \cos(-6^\circ + 53.13^\circ) = 0.6803 \quad (2\text{ 分})$$

六、计算题 (10 分)

评阅人

图 6 所示电路, 已知一 RLC 串联电路的端口电压和电流为: $u(t) = [150\cos 100t + 50\cos (300t - 30^\circ)] \text{ V}$, $i(t) = [10\cos 100t + 2\cos (300t + \theta_3)] \text{ A}$, 试求: (1) R 、 L 、 C 的值; (2) θ_3 的值; (3) 电路消耗的功率。

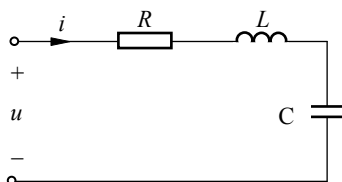


图 6

解: 基波作用时电压电流同相位, 即此时电路发生串联谐振。则

$$R = \frac{150}{10} = 15 \Omega; \quad LC = \frac{1}{100^2} \quad (3 \text{ 分})$$

三次谐波作用时, RLC 串联电路的阻抗 $Z(j3\omega) = 15 + j300L - j\frac{1}{300C}$

$$|Z| = \sqrt{15^2 + \left(300L - \frac{1}{300C}\right)^2} = \frac{U_{3m}}{I_{3m}} = 25$$

$$-30^\circ - \theta_3 = \arctan \frac{300L - \frac{1}{300C}}{15}$$

$$L = 75\text{mH}, \quad C = \frac{1}{750}\text{F}, \quad \theta_3 = -83.13^\circ \quad (4 \text{ 分})$$

电路消耗的功率为

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} U_{1m} I_{1m} \cos 0^\circ + \frac{1}{2} U_{3m} I_{3m} \cos(-30^\circ + 83.13^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \times 150 \times 10 + \frac{1}{2} \times 50 \times 2 \cos 53.13^\circ = 750 + 30 = 780 \text{ W} \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

七、计算题（10分）

如图7所示电路，已知 $i_L(0_-) = 1\text{A}$ ， $u_C(0_-) = 2\text{V}$ ，用运算法求 $u_C(t)$

评阅人

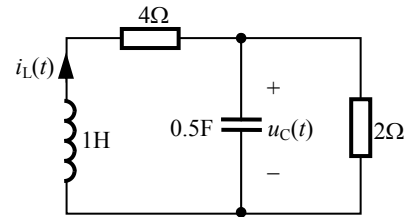
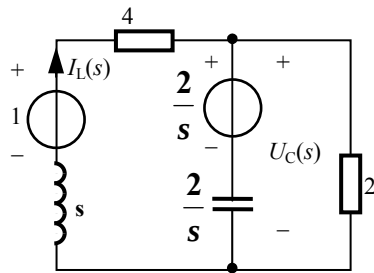


图 7

解：运算电路图



运算电路图 (2分)

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{s}{2} + \frac{1}{s+4}\right)U_C(s) = \frac{1}{s+4} + 1 \quad (3\text{分})$$

$$\text{求得: } U_C(s) = \frac{2s+10}{s^2+5s+6} \quad (1\text{分})$$

$$\text{部分分式展开: } U_C(s) = \frac{6}{s+2} - \frac{4}{s+3} \quad (2\text{分})$$

$$\text{零输入响应: } u_C(t) = (6e^{-2t} - 4e^{-3t})\text{V}, \quad t > 0 \quad (2\text{分})$$